Instituto Tecnológico de Costa Rica

Carrera de Ingeniería en Computación,

Campus Tecnológico Local San Carlos

“Aplicación web para el proyecto ProSTEM”

Práctica Profesional para optar por el título de Ingeniero en Computación con el grado académico de Bachiller Universitario

Josseph Valverde Robles

Costa Rica, 2025

Resumen ejecutivo

Actualmente, la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) desempeña un papel crucial en la formación de estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI. No obstante, en la Región Huetar Norte de Costa Rica persisten desigualdades significativas en el acceso y la calidad de la educación STEM, particularmente en zonas con limitaciones en infraestructura tecnológica y oportunidades de capacitación especializada.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), mediante el proyecto ProSTEM, ha impulsado una estrategia integral de formación, divulgación y promoción de las disciplinas STEM, dirigida tanto a docentes como a estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, la gestión de las diversas actividades que conforman este programa enfrenta importantes desafíos debido a la falta de una herramienta tecnológica centralizada. Esta situación dificulta la planificación eficiente, el seguimiento de participantes, la evaluación del impacto y la organización de eventos de gran escala como congresos científicos y académicos.

Con el fin de abordar estas limitaciones, se propone el desarrollo de una aplicación web basada en la nube, diseñada específicamente para apoyar la administración integral de ProSTEM. Esta plataforma no solo facilitará la gestión de actividades regulares, la inscripción automatizada y el monitoreo de indicadores clave, sino que también incluirá un módulo especializado para la gestión de conferencias en congresos. Dicho módulo permitirá la convocatoria de ponencias, la evaluación de propuestas, la gestión de agendas, la inscripción de participantes y la generación de certificados, aportando una solución robusta para la organización de eventos académicos.

Este documento presenta el diseño y desarrollo de dicha solución tecnológica, describiendo su contexto, objetivos, metodología de trabajo, arquitectura, funcionalidades clave e implementación técnica. Además, se exponen los beneficios esperados y el impacto proyectado sobre la gestión educativa y la promoción de la cultura científica en Costa Rica.

Palabras clave: educación STEM, brecha digital, tecnología educativa, gestión de actividades, aplicación en la nube, TEC, Costa Rica.

Executive summary

Currently, education in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) plays a crucial role in preparing students to face the challenges of the 21st century. However, in the Huetar Norte region of Costa Rica, significant inequalities persist in access to and the quality of STEM education, particularly in areas with limited technological infrastructure and specialized training opportunities.

The Costa Rica Institute of Technology (TEC), through the ProSTEM project, has implemented a comprehensive strategy for training, outreach, and promotion of STEM disciplines, aimed at both primary and secondary school teachers and students. Nevertheless, managing the various activities that make up this program faces significant challenges due to the lack of a centralized technological tool. This situation hinders efficient planning, participant tracking, impact evaluation, and the organization of large-scale events such as scientific and academic conferences.

To address these limitations, the development of a cloud-based web application is proposed, specifically designed to support the comprehensive administration of ProSTEM. This platform will not only facilitate the management of regular activities, automated registration, and monitoring of key indicators, but will also include a specialized module for managing conference events. This module will support the call for papers, proposal evaluation, agenda management, participant registration, and certificate generation, providing a robust solution for organizing academic events.

This document presents the design and development of the proposed technological solution, outlining its context, objectives, work methodology, architecture, key features, and technical implementation. Additionally, it highlights the expected benefits and the

projected impact on educational management and the promotion of scientific culture in Costa Rica.

Keywords: STEM education, digital gap, educational technology, activity management, cloud application, TEC, Costa Rica.

Lista de abreviaturas:

ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica.

STEM: acrónimo en inglés. "Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica.

UAT: acrónimo en inglés. “Prueba de Aceptación del Usuario" (User Acceptance Testing).

Resumen ejecutivo **2**
Executive summary **3**
Capítulo I **6**
1. Introducción **6**
1.1. Contexto 6
1.2. Descripción de empresa 7
1.3. Problema 8
1.4. Objetivos 8
1.4.1. Objetivo general 9
1.4.2. Objetivos específicos 9
1.5. Justificación 9
1.5.1 Utilidad y beneficiarios 10
1.5.2 Diferenciación y aporte tecnológico 10
Capítulo II **12**
2. Revisión de literatura 12
2.1 Marco teórico 12
2.2 Trabajos relacionados 13
Capítulo III **15**
3. Solución planteada 15
3.1. Propuesta 15
3.1.1 Productos Esperados 16
3.2. Involucrados 17
3.3. Procedimiento metodológico 19
3.5. Análisis de riesgos 22
3.4. Cronograma de trabajo 25
Capítulo IV **29**
4. Requerimientos y Diseño 29
4.1 Definición de requerimientos 29
4.1.1 Introducción a la definición de los requerimientos 29
4.1.2 Tareas realizadas para definir los requerimientos 29
4.1.3 Resultados obtenidos en la definición de los requerimientos 30
4.1.4 Requerimientos no funcionales 38
4.2 Diseño de la plataforma de software 39
4.2.1 Introducción al diseño de la plataforma de software 39
4.2.2 Tareas realizadas para diseñar la plataforma de software 39
4.2.3 Resultados obtenidos en el diseño de la plataforma 39
Bibliografía **50**

Capítulo I

1. Introducción

1.1. Contexto

Este proyecto se enmarca en la iniciativa de extensión universitaria denominada ProSTEM: Establecimiento de un programa de formación, divulgación y promoción STEM para fortalecer la educación en la Región Huetar Norte de Costa Rica, impulsada por el Tecnológico de Costa Rica. Su propósito es mejorar la calidad educativa mediante un enfoque integral orientado a docentes y estudiantes de primaria y secundaria, con el objetivo de cerrar brechas educativas y de género, así como de fortalecer competencias esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Durante el primer semestre del año 2025, se desarrolló una versión inicial de una aplicación web enfocada en la gestión de las actividades del programa. Este proyecto de práctica profesional tiene como finalidad dar continuidad y mejora a ese desarrollo previo, incorporando nuevas funcionalidades, optimizando la interfaz gráfica y ampliando su alcance como herramienta de apoyo a la operación integral de ProSTEM.

Entre los principales elementos a implementar se encuentran la mejora de la experiencia de usuario mediante una interfaz más clara e intuitiva, la incorporación de un calendario de eventos con vistas por día, semana y mes, la creación de una sección de noticias para la difusión de información relevante, el desarrollo de perfiles personalizados para los usuarios asistentes, y la generación automática de certificados de participación en cursos. Adicionalmente, se contempla el desarrollo de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos organizados en el marco del

programa, el cual permitirá administrar la inscripción de ponencias, la evaluación de propuestas, la elaboración de agendas, el control de asistentes y la emisión de certificados. Esta evolución de la plataforma contribuirá significativamente al fortalecimiento de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las actividades del programa, facilitando la interacción entre los diversos actores involucrados y mejorando la eficiencia en la gestión de eventos académicos y de formación.

1.2. Descripción de empresa

El proyecto será desarrollado el Instituto Tecnológico de Costa Rica especialmente por el grupo de trabajo del proyecto de extensión denominado ProSTEM: Establecimiento de un programa de formación, divulgación y promoción STEM para fortalecer la educación en la Región Huetar Norte de Costa Rica, una iniciativa del Tecnológico de Costa Rica.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) según la página oficial es una institución autónoma de educación superior universitaria de Costa Rica, dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas. El TEC fue fundado el 10 de junio del año 1971 en la ley No 4.777. Además, el TEC tiene como misión contribuir al desarrollo integral del país, mediante formación del recurso humano, la investigación y la extensión, manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, humanísticas y ambientales, desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y competitiva a nivel nacional e internacional (TEC, s.f.).

1.3. Problema

El proyecto ProSTEM enfrenta actualmente limitaciones para gestionar de forma eficiente, actualizada y sistemática sus actividades de formación, divulgación y promoción STEM en la Región Huetar Norte de Costa Rica. Aunque en el primer

semestre de 2025 se desarrolló una versión inicial de una aplicación web, esta presenta importantes oportunidades de mejora tanto en su funcionalidad como en la experiencia de usuario.

Entre las principales limitaciones se encuentran la ausencia de un calendario interactivo con vistas por día, semana y mes, la falta de un módulo de noticias para la difusión oportuna de información, y la carencia de perfiles personalizados para los participantes, lo que restringe la personalización y seguimiento individualizado. Asimismo, la plataforma no cuenta con la capacidad de generar certificados de participación de forma automática ni con mecanismos formales de validación mediante pruebas de aceptación de usuario, lo que compromete la calidad, confiabilidad y escalabilidad de la herramienta.

Una necesidad prioritaria identificada es la incorporación de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos, que permita organizar ponencias, administrar inscripciones, programar actividades, gestionar asistentes y generar certificados de forma automatizada. La ausencia de esta funcionalidad limita el crecimiento del programa y su capacidad para organizar eventos académicos de mayor alcance.

En este contexto, se requiere un proyecto que retome y potencie el desarrollo previo, llevándolo a un nuevo nivel de madurez técnica, funcional y visual. El objetivo es superar las limitaciones actuales mediante la implementación de herramientas específicas que fortalezcan la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de ProSTEM, y que respondan de forma efectiva a las necesidades de gestión tanto cotidianas como de eventos de gran escala.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Mejorar la aplicación web existente mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, optimización de la interfaz gráfica de usuario y validación de su

funcionamiento, para el apoyo de la gestión de las actividades del proyecto ProSTEM en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

1.4.2. Objetivos específicos

- Definir los requerimientos de mejora de la aplicación existente, incluyendo necesidades funcionales y de experiencia de usuario del proyecto ProSTEM.
- Diseñar la solución tecnológica basada en la nube que permitirá una gestión eficiente de las actividades del proyecto ProSTEM.
- Desarrollar las nuevas funcionalidades de la aplicación web para facilitar la gestión de conferencias, generación de certificados y difusión de información.
- Evaluar la aplicación mejorada mediante pruebas de aceptación de usuario que validen su funcionalidad, usabilidad y desempeño.

1.5. Justificación

El proyecto ProSTEM desempeña un papel estratégico en la promoción de la educación STEM en la Región Huetar Norte de Costa Rica, contribuyendo activamente a la reducción de brechas educativas y de género mediante acciones de formación, divulgación y participación estudiantil. Para consolidar este impacto, resulta fundamental la evolución de la aplicación web desarrollada en el primer semestre de 2025, transformándola en una herramienta tecnológica robusta que respalde integralmente la gestión de sus actividades.

Esta evolución contempla la incorporación de una interfaz gráfica más intuitiva, un calendario de eventos con vistas detalladas, una sección de noticias, perfiles personalizados para los usuarios y la generación automatizada de certificados digitales. Estas funcionalidades permitirán optimizar la operatividad del programa, mejorar la comunicación con docentes y estudiantes, y fortalecer los procesos de planificación, seguimiento y evaluación.

Además, se requiere el desarrollo de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos, que facilite la organización de ponencias, la inscripción de participantes, la programación de actividades, la administración de asistentes y la entrega de certificados de manera automatizada. Este módulo no solo atenderá una

necesidad específica del programa, sino que también permitirá ampliar su alcance y profesionalizar la realización de eventos académicos de mayor escala.

La implementación de estas mejoras representa un aporte tecnológico significativo, al promover el uso de soluciones digitales especializadas en la gestión de proyectos educativos. Asimismo, fomenta la innovación y la transformación digital en el sector público costarricense, alineándose con los objetivos institucionales de modernización y mejora continua.

1.5.1 Utilidad y beneficiarios

La aplicación está dirigida principalmente a coordinadores, docentes y estudiantes involucrados en el programa ProSTEM. Sus principales beneficios incluyen:

- Para los coordinadores: Mayor eficiencia en la gestión de actividades, reducción de tareas manuales y acceso a reportes detallados para la toma de decisiones.
- Para los docentes: Acceso a materiales educativos, inscripciones automatizadas en actividades y seguimiento del desarrollo profesional.
- Para los estudiantes: Mayor visibilidad de oportunidades de formación y actividades STEM, promoviendo su participación y desarrollo de competencias clave.

1.5.2 Diferenciación y aporte tecnológico

A diferencia de las herramientas genéricas utilizadas en las etapas iniciales del programa —como hojas de cálculo o formularios en línea— y de la versión preliminar de la aplicación desarrollada en el primer semestre de 2025, este proyecto se orienta a evolucionar y consolidar una solución tecnológica robusta, escalable y adaptada a las necesidades específicas del programa ProSTEM. Se busca integrar funcionalidades avanzadas que antes no estaban contempladas, como un calendario de eventos con vistas por día, semana y mes, un módulo dinámico de noticias, perfiles personalizados para usuarios asistentes, la generación automatizada de certificados de participación y mejoras significativas en la interfaz gráfica, con el fin de ofrecer una experiencia moderna, intuitiva y accesible.

Un aspecto central de esta nueva etapa es el desarrollo de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos académicos, que permita organizar ponencias,

administrar inscripciones, programar actividades, gestionar participantes y generar certificados de asistencia. Esta funcionalidad ampliará la capacidad del programa para organizar eventos de mayor escala, facilitar la participación remota o híbrida, y fortalecer el componente académico y de divulgación de ProSTEM.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto representa una oportunidad valiosa para aplicar conocimientos en evolución de software en entornos reales, mediante la integración de servicios en la nube, principios de diseño centrado en el usuario y buenas prácticas de desarrollo ágil. La incorporación de procesos de validación mediante pruebas de aceptación de usuario contribuirá a mejorar la calidad, estabilidad y utilidad de la herramienta.

Esta iniciativa, además, impulsa la innovación en el uso de tecnologías digitales aplicadas a la educación STEM, generando soluciones contextualizadas a las necesidades de docentes y estudiantes fuera del Gran Área Metropolitana. Para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el programa ProSTEM, la consolidación de esta plataforma representa un recurso estratégico para optimizar procesos, fortalecer la comunicación institucional y facilitar el seguimiento y evaluación del impacto. Para la persona estudiante desarrolladora, el proyecto constituye una experiencia formativa de alto valor, que fortalece sus competencias en arquitectura de software, diseño de interfaces, integración de módulos y pruebas de aplicaciones web, articulando su formación académica con un aporte concreto a una problemática real del país.

Capítulo II

2. Revisión de literatura

2.1 Marco teórico

El marco teórico de este proyecto se fundamenta en tres pilares principales: los modelos de aceptación y éxito de sistemas de información, las metodologías de desarrollo ágil y las tecnologías para aplicaciones web modernas.

En este proyecto se destacan tres ejes principales:

a) Modelos de aceptación y éxito de sistemas de información.
La aceptación de nuevas tecnologías por parte de los usuarios es un factor crítico para garantizar el éxito de una plataforma. Modelos como el *Technology Acceptance Model (TAM)* explican cómo la percepción de la utilidad y de la facilidad de uso influyen directamente en la intención de adopción tecnológica. Asimismo, el *Information Systems Success Model (ISs)* ofrece un marco para evaluar la calidad del sistema, la calidad de la información y la satisfacción del usuario, aspectos relevantes para medir la efectividad de un portal académico.

b) Metodologías de desarrollo ágil.
La implementación de metodologías ágiles, como *Scrum*, permite organizar el trabajo en iteraciones cortas (sprints) y entregar valor de forma incremental. Este enfoque se ajusta a proyectos académicos con plazos definidos y facilita la retroalimentación continua de los usuarios. Además, promueve la adaptabilidad frente a cambios y fomenta el trabajo colaborativo entre el equipo de desarrollo y los interesados.

c) Tecnologías para el desarrollo web.

La elección de herramientas tecnológicas también se sustenta en fundamentos teóricos y prácticos. Angular, como *framework* de desarrollo frontend basado en TypeScript, permite la creación de aplicaciones web de una sola página (SPA) altamente dinámicas y modulares. Node.js ofrece un entorno eficiente y escalable para el backend, facilitando la construcción de servicios en tiempo real. Finalmente, Firebase brinda una solución de backend como servicio (BaaS), que integra almacenamiento, autenticación y sincronización en la nube, reduciendo tiempos de desarrollo y asegurando confiabilidad.

En conjunto, estas teorías y tecnologías conforman el soporte conceptual que justifica las decisiones metodológicas y técnicas tomadas en el presente proyecto.

2.2 Trabajos relacionados

Diversos estudios y proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, se han orientado al diseño de plataformas educativas y de gestión de eventos en línea. Estos trabajos aportan antecedentes relevantes que enriquecen y fundamentan el desarrollo de la propuesta actual.

Mora-Cruz, Palos-Sánchez y Murrell-Blanco (2023).

Este estudio empírico, desarrollado en el contexto universitario costarricense durante la pandemia de COVID-19, analizó el impacto y la aceptación de plataformas e-learning. Los autores tuvieron como objetivo identificar los factores que influyen en la adopción de sistemas educativos digitales. Para ello aplicaron encuestas y realizaron un análisis con base en los modelos TAM e ISs. Entre sus principales hallazgos, se encontró que la facilidad de uso percibida y la calidad de la información son determinantes para la satisfacción de los usuarios. Esta investigación aporta directamente al presente trabajo al evidenciar la importancia de fundamentar la evaluación de plataformas educativas en modelos teóricos de aceptación y éxito, lo cual refuerza la pertinencia de incluir UAT (User Acceptance Testing) como parte de la validación de la solución.

Shen et al. (2023).

En el marco del proyecto E-NEST, los autores desarrollaron un estudio de caso enfocado en la educación STEM en entornos virtuales. Su objetivo fue mejorar la calidad y el alcance de los programas de formación a distancia en ciencias y tecnología. La metodología combinó la implementación de herramientas tecnológicas de gestión educativa con encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes. Los resultados mostraron una validación positiva del modelo, destacando que la integración de plataformas digitales con estrategias pedagógicas adecuadas facilita la participación y el aprendizaje en línea. La relevancia de este trabajo para la propuesta ProSTEM radica en la estructuración de módulos de gestión de actividades STEM, lo cual respalda la necesidad de un sistema que articule tanto el componente tecnológico como el pedagógico.

Huber et al. (2017).

En el proyecto piloto europeo *SciChallenge*, los investigadores diseñaron y validaron una plataforma digital para concursos STEM dirigida a estudiantes. El propósito era incentivar el interés juvenil en ciencia y tecnología mediante la participación activa en actividades en línea. La metodología consistió en el diseño de una plataforma interactiva y su pilotaje en 12 países europeos. Los resultados evidenciaron una amplia participación estudiantil y revelaron aprendizajes clave sobre la usabilidad y las barreras técnicas de este tipo de iniciativas. Este antecedente contribuye al presente trabajo al ofrecer lineamientos sobre la importancia del diseño de la interacción y la facilidad de uso en plataformas educativas, aspectos que serán considerados en el desarrollo de los módulos de ponencias y eventos.

Capítulo III

3. Solución planteada

3.1. Propuesta

Para atender la necesidad de fortalecer y evolucionar la gestión de las actividades del proyecto ProSTEM, se propone **mejorar y ampliar la aplicación web existente** mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades, optimización de la experiencia de usuario y validación integral de su funcionamiento. La solución será una aplicación web basada en la nube que permita la planificación, seguimiento y evaluación de las iniciativas del programa de manera más eficiente y moderna.

La plataforma estará compuesta por tres componentes principales: backend, frontend y base de datos, que trabajarán de manera integrada para ofrecer una solución robusta y escalable.

El **backend** será responsable de la gestión de usuarios, actividades, inscripciones, generación de reportes, creación de certificados de participación y administración de contenidos informativos. Este componente se desarrollará utilizando **Node.js** con el framework **Express**, que permitirá manejar de forma eficiente las solicitudes del cliente y la lógica de negocio.

El **frontend** proveerá una interfaz gráfica renovada, intuitiva y accesible para todos los usuarios del programa, incluyendo perfiles diferenciados de coordinadores, docentes y estudiantes. Esta capa se implementará utilizando **Angular**, un framework moderno que facilita el desarrollo de interfaces modulares, escalables y compatibles con diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

La **base de datos** será responsable del almacenamiento estructurado y seguro de toda la información del sistema, incluyendo datos de usuarios, actividades, registros de participación, noticias y estadísticas. Se utilizará **Firebase Firestore**, una base de datos en la nube que ofrece escalabilidad automática y sincronización en tiempo real, asegurando un desempeño óptimo en entornos colaborativos.

En conjunto, estos componentes permitirán modernizar la plataforma, incorporar funcionalidades nuevas como la vista de calendario por día, semana y mes, el perfil de usuario asistente, la sección de noticias y la generación de certificados, y mejorar de forma significativa la experiencia de uso de la aplicación.

3.1.1 Productos Esperados

Plataforma web mejorada para la gestión de eventos, usuarios y conferencias

- Actualización y optimización de la aplicación web existente mediante el uso de Angular para el frontend y Node.js con Firebase Firestore para el backend, asegurando escalabilidad y rendimiento.
- Desarrollo e integración de un módulo de gestión de conferencias, orientado a la organización de congresos y eventos académicos, que permita la administración de ponencias, agendas, sesiones paralelas, registro de asistentes, envío de confirmaciones y generación de certificados específicos.
- Visualización del calendario interactivo por día, semana y mes, integrando notificaciones automáticas y recordatorios para participantes.
- Incorporación de un módulo dinámico de noticias, para la difusión continua de información relevante del programa ProSTEM y sus eventos.
- Desarrollo de perfiles personalizados de usuario, donde cada participante podrá consultar su información personal, historial de participación y certificados generados.
- Implementación de un panel de administración centralizado para gestionar usuarios, eventos, noticias, contenidos de conferencias y reportes.

- Integración de métricas e informes gráficos sobre el uso de la plataforma, asistencia a eventos, impacto de las conferencias y comportamiento de usuarios.

b. Documentación técnica y de usuario

- Elaboración de un manual técnico que describa la arquitectura del software, las tecnologías empleadas, la estructura del código y las instrucciones para su despliegue.
- Preparación de una guía de usuario, con instrucciones claras sobre cómo registrarse, iniciar sesión, gestionar eventos, consultar noticias, generar certificados y visualizar estadísticas.

c. Pruebas y evaluación

- Diseño y ejecución de un plan de pruebas funcionales y de usabilidad que asegure la estabilidad, seguridad y calidad de la plataforma.
- Elaboración de un informe de pruebas, documentando los resultados obtenidos, incidencias identificadas y acciones de mejora realizadas.

d. Informe final y presentación

- Redacción de un informe final que detalle los objetivos alcanzados, la metodología de trabajo, los retos enfrentados y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.
- Preparación de una presentación ejecutiva dirigida a los stakeholders y partes interesadas, destacando los logros del proyecto, el impacto esperado y las oportunidades de evolución futura.

3.2. Involucrados

Equipo de trabajo en el ITCR				
Nombre y apellidos	**Escuela, Área Académica o Instancia Desconcentrada**	**Condición**	**Responsibilidades**	**Objetivos**

Esteban José Ballestero Alfaro	Profesor de Matemáticas de la ECNE	Coordinador	• Dirigir la trayectoria del proyecto mediante la toma de decisiones.	• Brindar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto. • Dar retroalimentación de los requisitos del proyecto. • Probar las diferentes versiones del proyecto
Dylana Freer Paniagua	Profesora de Matemáticas de la ECNE	Extensionista	• Retroalimentar las diferentes etapas del proyecto • Sugerir requisitos, características y mejoras del proyecto	• Dar retroalimentación de la implementación de los requisitos del proyecto.
Danilo Porras Cajina	Ingeniero Químico de la ECNE	Extensionista		
Marlen Treviño Villalobos	Unidad Desconectada de Ingeniería en Computación San Carlos	Extensionista	• Supervisar y asesorar el desarrollo del proyecto.	• Vigilar el desempeño del estudiante. • Asesorar las dudas del estudiante. • Intermediar entre los diferentes Stakeholders.
Josseph Valverde Robles	Unidad desconectada de Ingeniería en Computación San Carlos	Estudiante en práctica profesional	• Planificar, diseñar, desarrollar e implementar las mejoras y nuevas funcionalidades de la aplicación. • Realizar pruebas y documentación del proyecto y comunicar avances	• Entregar un producto funcional, escalable y alineado con las necesidades del proyecto ProSTEM.

3.3. Procedimiento metodológico

El desarrollo del proyecto se enmarca en una investigación aplicada en el área de desarrollo de software, utilizando Scrum como metodología ágil (Schwaber y Sutherland, 2020). Este enfoque permite la entrega incremental del producto y la mejora continua a partir de la retroalimentación de los usuarios, garantizando un desarrollo flexible y adaptable a cambios en los requisitos.

Scrum organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas *Sprints*, con una duración fija de entre dos y cuatro semanas. Cada Sprint inicia con una planificación en la que se seleccionan y priorizan las tareas a desarrollar. Durante el Sprint, se realizan reuniones diarias para evaluar el progreso, identificar obstáculos y coordinar las actividades del equipo. Al finalizar, se lleva a cabo una revisión del Sprint para presentar los avances a los interesados y recibir retroalimentación. Posteriormente, se realiza una retrospectiva en la que el equipo analiza su desempeño y propone mejoras para el siguiente ciclo.

El proyecto se estructura en torno a tres artefactos fundamentales: el *Product Backlog*, que contiene todas las funcionalidades y requisitos priorizados del sistema; el *Sprint Backlog*, que define las tareas a desarrollar en cada iteración; y el *Incremento del Producto*, que representa la versión funcional con las nuevas características implementadas.

El uso de Scrum se justifica por su capacidad de adaptación a cambios, la entrega continua de valor y la mejora constante del proceso. Al permitir la participación de los usuarios en la evaluación del producto en cada iteración, se asegura que el desarrollo responda de manera efectiva a sus necesidades. Además, la retroalimentación frecuente y la optimización continua del flujo de trabajo contribuyen a maximizar la productividad y la calidad del software.

Participantes

Los participantes involucrados en el desarrollo y validación del sistema incluyen:

- **Coordinadores y docentes del proyecto ProSTEM**, quienes aportarán requerimientos y se encargarán de validar el funcionamiento de la plataforma.
- **Docentes de primaria y secundaria beneficiarios del programa**, quienes proporcionarán retroalimentación sobre la usabilidad de la aplicación.
- **Desarrolladores**, encargados de la implementación y evaluación técnica de la solución.

Para la recolección de información, se llevarán a cabo **entrevistas semiestructuradas** con los coordinadores y docentes de ProSTEM, con el debido consentimiento informado para el uso de sus datos en el proceso de mejora del sistema.

Instrumentos para la recolección de información

Se emplearán distintos métodos para la recopilación de información:

- **Entrevistas semiestructuradas** con los coordinadores del proyecto ProSTEM para definir los requerimientos funcionales de la plataforma.
- **Pruebas de usuario** en donde se observará la interacción de los participantes con la aplicación, registrando dificultades y oportunidades de mejora.
- **Registros de uso de la plataforma** mediante herramientas analíticas como **Firebase Analytics**, para evaluar patrones de uso y detectar posibles mejoras en la experiencia del usuario.
-

Procedimiento de análisis de la información

Para la evaluación de los resultados se aplicarán distintos métodos de análisis:

- **Análisis cualitativo** de entrevistas mediante categorización de respuestas para identificar patrones en las necesidades y expectativas de los usuarios.
- **Pruebas de aceptación de usuario (UAT - User Acceptance Testing)** para validar si el software cumple con los requerimientos y expectativas de los usuarios finales.
- **Evaluación de métricas de rendimiento** del sistema a través del análisis de registros en Firebase Analytics, considerando tiempos de respuesta, número de usuarios activos y posibles errores reportados.

Matriz para el procedimiento metodológico

Objetivo Específico	Tarea	Meta	Indicador
Definir los requerimientos de mejora de la aplicación existente, incluyendo necesidades funcionales y de experiencia de usuario del proyecto ProSTEM.	Realizar entrevistas con usuarios clave, analizar la versión actual y documentar requerimientos.	Contar con un documento de requerimientos funcionales y de experiencia de usuario validado.	Documento de requerimientos aprobado y validado por los usuarios y el equipo técnico.
Diseñar la solución tecnológica basada en la nube que permitirá una gestión eficiente de las actividades del proyecto ProSTEM.	Elaborar prototipos, diagramas de arquitectura y diseñar módulos de la aplicación.	Obtener un diseño técnico completo y aprobado para el sistema mejorado en la nube.	Diseño técnico validado y prototipos de interfaz aceptados por los stakeholders.

Desarrollar las nuevas funcionalidades de la aplicación web para facilitar la gestión de conferencias, generación de certificados y difusión de información.	Implementar funcionalidades del calendario, perfiles, módulo de conferencias, noticias y certificados.	Desarrollar e integrar las funcionalidades nuevas en la aplicación web para su operación.	Funcionalidades implementadas y funcionando en ambiente de prueba, con evidencias de uso.
Evaluar la aplicación mejorada mediante pruebas de aceptación de usuario que validen su funcionalidad, usabilidad y desempeño.	Planificar y ejecutar pruebas con usuarios, recopilar feedback y documentar resultados.	Validar que la aplicación cumple con los requisitos y es usable para los usuarios finales.	Informe de pruebas con resultados positivos y acciones de mejora registradas y aplicadas.

Fuente: elaboración propia

3.5. Análisis de riesgos

El desarrollo de la aplicación web para el proyecto ProSTEM implica riesgos inherentes tanto a nivel técnico como organizacional, los cuales deben ser identificados y gestionados de manera anticipada. En esta sección se describen los riesgos previstos, su relación con los objetivos del proyecto, las posibles causas, el impacto esperado y las estrategias para su tratamiento.

R1

Referencia	R1
Código	TEC-01
Nombre	Fallas en la infraestructura de la nube
Categoría	Tecnológico / Personas
Causa	Interrupciones en los servicios de Firebase o problemas de conectividad a internet
Impacto	Interrupción temporal del sistema, pérdida de disponibilidad
Estrategia de evasión	Seleccionar proveedores confiables (Firebase/Google Cloud)
Estrategia mitigación	Configurar mecanismos de respaldo local y monitoreo
Estrategia contingencia	Migrar temporalmente a otro servicio en la nube o habilitar acceso offline parcial

R2

Referencia	R2
Código	TEC-02
Nombre	Retrasos en la integración del frontend y backend
Categoría	Tecnológico / Personas

Causa	Complejidad técnica en la comunicación entre Angular y Node.js
Impacto	Atraso en el cronograma y pruebas incompletas
Estrategia de evasión	Definir interfaces de comunicación desde el inicio
Estrategia mitigación	Implementar pruebas unitarias y de integración tempranas
Estrategia contingencia	Ajustar cronograma, reasignar tareas y priorizar módulos críticos

R3

Referencia	R3
Código	TEC-03
Nombre	Brechas de seguridad en la autenticación
Categoría	Tecnológico / Personas
Causa	Implementación deficiente de roles o protección de credenciales
Impacto	Exposición de datos sensibles, pérdida de confianza
Estrategia de evasión	Usar autenticación segura de Firebase y cifrado
Estrategia mitigación	Pruebas de seguridad periódicas (pentesting)
Estrategia contingencia	Deshabilitar módulos afectados y notificar a usuarios mientras se corrige

R4

Referencia	R4
Código	TEC-04
Nombre	Cambios en lineamientos institucionales
Categoría	Político / Organizacional
Causa	Nuevas políticas del TEC o ajustes en ProSTEM
Impacto	Redefinición de funcionalidades y prioridades
Estrategia de evasión	Mantener comunicación constante con coordinadores
Estrategia mitigación	Diseñar arquitectura flexible y escalable
Estrategia contingencia	Ajustar el alcance y documentar cambios oficiales en los entregables

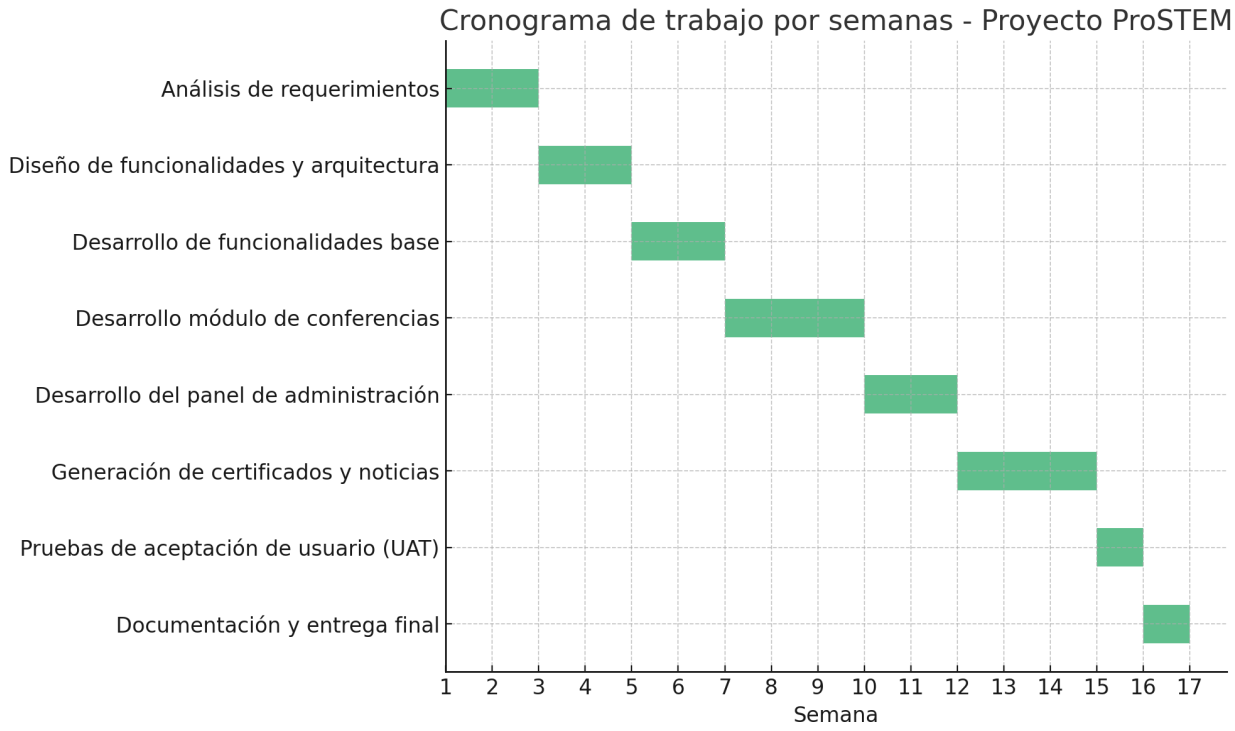
3.4. Cronograma de trabajo

El cronograma de trabajo del proyecto comprende un total de **16 semanas**, desde el **lunes 04 de agosto de 2025** hasta el **viernes 21 de noviembre de 2025**, abarcando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. El desarrollo se realizará bajo la metodología ágil **Scrum**, con iteraciones y validaciones progresivas por parte de los usuarios del proyecto ProSTEM.

Fase	Semana(s)	Fechas	Actividades clave
1. Análisis de requerimientos	Semanas 1–2	04/08/2025 – 15/08/2025	- Entrevistas con usuarios clave - Revisión de la aplicación actual - Identificación de mejoras necesarias - Análisis de componentes faltantes
2. Diseño de funcionalidades y arquitectura	Semanas 3–4	18/08/2025 – 29/08/2025	- Prototipado de interfaz general. - Diseño detallado del módulo de conferencias. - Diseño del calendario interactivo (día, semana, mes). - Especificación del panel de administración centralizado. - Definición de estructura para métricas e informes gráficos. - Validación del diseño con usuarios.
3. Desarrollo de funcionalidades base	Semanas 5–6	01/09/2025 – 19/09/2025	- Calendario interactivo (día/semana/mes) - Notificaciones y recordatorios - Perfiles personalizados
4. Desarrollo de módulo de conferencias	Semanas 7–9	22/09/2025 – 03/10/2025	- Gestión de ponencias y agenda

			- Sesiones paralelas, registro de asistentes
5. Desarrollo del panel de administración	Semanas 10–11	06/10/2025 – 17/10/2025	- Implementación del panel centralizado para gestión de usuarios, conferencias, noticias y eventos - Gestión de contenidos y generación de reportes desde el panel
6. Generación de certificados y noticias	Semanas 12–14	20/10/2025 – 07/11/2025	- Automatización de certificados - Módulo dinámico de noticias - Integración de métricas e informes gráficos sobre uso, asistencia e impacto
7. Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	Semana 15	10/11/2025 – 14/11/2025	- Pruebas funcionales completas - Validación de usabilidad y rendimiento - Corrección de errores
8. Documentación y entrega final	Semana 16	17/11/2025 – 21/11/2025	- Redacción del informe final - Elaboración del manual de usuario y guía administrativa - Presentación ejecutiva de resultados

Diagrama mostrando mejor el cronograma de trabajo



Capítulo IV

4. Requerimientos y Diseño

4.1 Definición de requerimientos

4.1.1 Introducción a la definición de los requerimientos

La definición de requerimientos constituye una etapa esencial en el proceso de desarrollo de software, pues permite identificar de manera clara y precisa las necesidades de los usuarios finales y las funcionalidades que la aplicación debe cumplir. En el caso de este proyecto, los requerimientos se orientan a mejorar y ampliar la aplicación web existente del programa ProSTEM, asegurando que esta plataforma apoye la gestión integral de actividades educativas, conferencias y eventos académicos en la Región Huetar Norte.

4.1.2 Tareas realizadas para definir los requerimientos

- **Entrevistas semiestructuradas** con coordinadores y docentes del programa ProSTEM, para identificar limitaciones de la versión actual y necesidades específicas.

- **Análisis de la aplicación existente**, enfocándose en las funcionalidades implementadas en el primer semestre de 2025 y en las brechas detectadas.

- **Revisión de buenas prácticas** en aplicaciones educativas y de gestión de eventos.

- **Priorización de requerimientos** mediante reuniones con los involucrados clave (coordinadores y extensionistas).

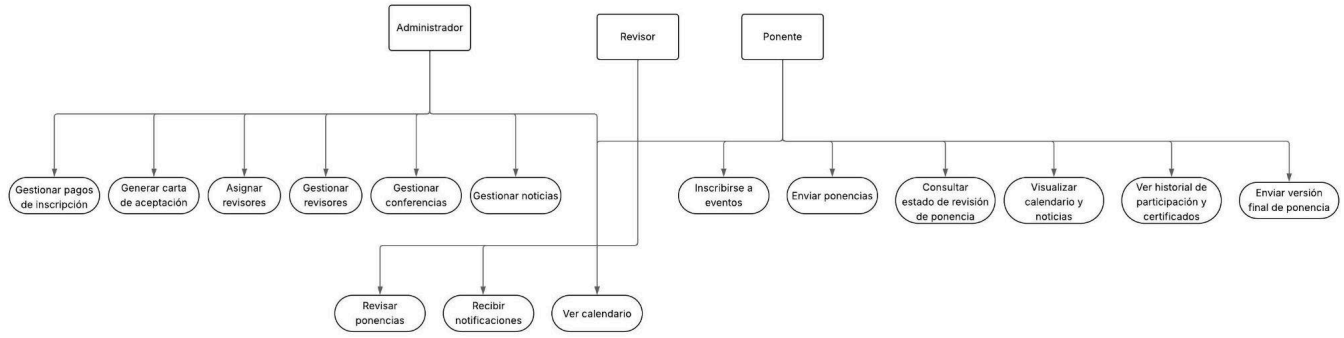
4.1.3 Resultados obtenidos en la definición de los requerimientos

i. **Diagramas de casos de uso**

Se elaboraron diagramas UML de casos de uso que representan la interacción de los principales actores con el sistema:

- **Administrador:** Persona encargada de la configuración de conferencias, gestión de revisores, supervisión de ponencias, gestión de noticias y reportes.
- **Revisor:** Experto asignado por el Administrador para evaluar propuestas de ponencias.
- **Ponente:** Usuario que envía una propuesta de ponencia para una conferencia y consulta su estado.

Los casos principales incluyen: gestión de eventos, inscripción a actividades, consulta de noticias, descarga de certificados, y administración de ponencias y conferencias.



ii. **Especificación de casos de uso**

Cada caso de uso fue descrito con nombre, actores involucrados, precondiciones, flujo principal de eventos y postcondiciones:

Casos de Uso del Sistema ProSTEM

Casos de Uso para Administrador

CU01: Gestionar Conferencias

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona la opción "Gestionar Conferencias".
    2. El sistema muestra una lista de conferencias existentes.
    3. El Administrador puede Crear, Editar o Eliminar una conferencia, definiendo su nombre, fechas, modalidad, descripción y agenda preliminar.
- **Postcondición:** Las conferencias son creadas, actualizadas o eliminadas en el sistema.

CU02: Gestionar Revisores

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona la opción "Gestionar Revisores".
    2. El sistema muestra una lista de revisores registrados.
    3. El Administrador puede registrar nuevos revisores (nombre, institución, país, correo, ORCID/DOI, áreas de especialización), consultar la lista de revisores o editar los datos de un revisor existente.
- **Postcondición:** Los revisores son gestionados y sus datos se mantienen actualizados.

CU03: Asignar Revisores a Ponencias

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión y existen ponencias enviadas y revisores registrados.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona una conferencia y accede a la gestión de ponencias.
    2. El sistema muestra una lista de ponencias con estado "Pendiente de revisión".
    3. El Administrador selecciona una ponencia y asigna uno o más revisores de la lista disponible, preferiblemente basándose en su área de especialización.
    4. El sistema notifica al revisor la asignación.

- **Postcondición:** Las ponencias tienen revisores asignados y los revisores son notificados.

CU04: Gestionar Ponencias (Decisión y Comunicación)

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión y existen ponencias revisadas.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona una conferencia y accede a la gestión de ponencias.
    2. El sistema muestra las ponencias y sus evaluaciones de revisores.
    3. El Administrador emite una decisión final (Aceptada, Aceptada con cambios, No aceptada).
    4. El sistema envía automáticamente un correo electrónico al autor principal con la decisión.
    5. Si es aceptada, el sistema solicita al ponente el envío de la versión final de la ponencia.
- **Postcondición:** Las decisiones de las ponencias son comunicadas y el estado de la ponencia se actualiza.

CU05: Generar Carta de Aceptación

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión y una ponencia ha sido aceptada.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona una ponencia aceptada.
    2. Genera y adjunta una carta de aceptación en formato PDF.
    3. El sistema envía automáticamente la carta de aceptación al autor principal.
- **Postcondición:** La carta de aceptación es generada y enviada al ponente.

CU06: Gestionar Pagos de Inscripción

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador accede al módulo de gestión de pagos.
    2. El sistema muestra comprobantes de pago cargados por los usuarios.

3. El Administrador revisa cada comprobante, Aprueba o Rechaza el pago.
4. El sistema notifica automáticamente al usuario sobre el estado de su pago.

- **Postcondición:** Los pagos de inscripción son gestionados y su estado es actualizado y comunicado.

CU07: Gestionar Agenda de Conferencia

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión y una conferencia ha sido creada.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona una conferencia y accede a la gestión de la agenda.
    2. Puede crear, modificar y publicar la agenda, incluyendo ponencias, talleres, conferencias magistrales y sesiones paralelas.
- **Postcondición:** La agenda de la conferencia es gestionada y publicada.

CU08: Generar Certificados (Conferencia)

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión y la conferencia ha finalizado.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador selecciona la opción "Generar Certificados" para una conferencia.
    2. El sistema muestra los participantes (ponentes, revisores) aptos.
    3. El Administrador inicia la emisión de certificados digitales personalizados por rol.
- **Postcondición:** Los certificados digitales para ponentes y revisores de la conferencia son generados y disponibles.

CU09: Visualizar Métricas e Informes

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador accede al panel de administración.
    2. Selecciona "Métricas e Informes".
    3. El sistema muestra gráficos y datos exportables (PDF/Excel) sobre inscripciones, pagos, evaluaciones y certificados emitidos de las conferencias.

- **Postcondición:** El Administrador visualiza y exporta los datos analíticos del sistema.

CU10: Gestionar Noticias

- **Actor:** Administrador
- **Precondición:** El Administrador ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    1. El Administrador accede al módulo de noticias.
    2. Puede Crear, Editar o Eliminar noticias para la difusión continua de información relevante del programa ProSTEM y sus eventos.
- **Postcondición:** Las noticias se gestionan y están disponibles para visualización.

Casos de Uso para Revisor

CU11: Revisar Ponencia

- **Actor:** Revisor
- **Precondición:** El Revisor ha iniciado sesión y ha sido asignado a una o más ponencias por el Administrador.
- **Flujo Principal:**
    1. El Revisor accede a su panel y visualiza la lista de ponencias asignadas.
    2. Selecciona una ponencia para revisar, descarga el archivo PDF (sin datos de autoría).
    3. Completa el formulario de evaluación en línea respondiendo preguntas predeterminadas (escala numérica, opción múltiple, texto libre).
    4. Registra observaciones cualitativas y el sistema calcula el puntaje total.
    5. Envía la revisión.
- **Postcondición:** La evaluación de la ponencia es registrada y vinculada a la propuesta.

Casos de Uso para Ponente

CU12: Enviar Propuesta de Ponencia

- **Actor:** Ponente

- **Precondición:** El Ponente ha iniciado sesión y la convocatoria de ponencias para una conferencia está abierta.
- **Flujo Principal:**
    1. El Ponente accede al módulo de conferencias y selecciona la conferencia deseada.
    2. Selecciona la opción "Enviar Propuesta de Ponencia".
    3. Ingresa los detalles requeridos: Título, Lista de autores (autor principal y coautores, con datos específicos y ordenables), Fecha de creación/modificación, Área temática, Palabras clave, Resumen.
    4. Adjunta el archivo PDF sin datos de autoría (para revisión ciega).
    5. Envía la propuesta.
    6. El sistema confirma el envío y asigna un ID automáticamente y un estado "Pendiente de revisión".
    7. El sistema permite editar datos de coautores, eliminar o añadir nuevos antes del cierre de la convocatoria.
- **Postcondición:** La propuesta de ponencia es registrada en el sistema con estado inicial "Pendiente de revisión" y un ID único.

CU13: Consultar Estado y Evaluaciones de Ponencia

- **Actor:** Ponente
- **Precondición:** El Ponente ha iniciado sesión y ha enviado al menos una propuesta de ponencia.
- **Flujo Principal:**
    1. El Ponente accede a su perfil o a la sección "Mis Ponencias".
    2. El sistema muestra la lista de ponencias enviadas con su estado actual (ej. "Pendiente de revisión", "Aceptada", "No aceptada").
    3. Una vez emitida la decisión final, el Ponente puede visualizar las evaluaciones y observaciones de los revisores (garantizando confidencialidad de la identidad del revisor).
- **Postcondición:** El Ponente consulta el estado de sus ponencias y, si aplica, sus evaluaciones.

CU14: Cargar Comprobante de Pago

- **Actor:** Ponente
- **Precondición:** El Ponente ha iniciado sesión y necesita pagar la inscripción a la conferencia.
- **Flujo Principal:**
    1. El Ponente accede a la sección de pagos de la conferencia.
    2. Carga un comprobante de pago (PDF o imagen).
    3. El sistema registra el comprobante con estado "Pendiente de revisión".
    4. El sistema notifica al Ponente sobre la aprobación o rechazo del pago una vez revisado por el Administrador.
- **Postcondición:** El comprobante de pago es cargado y su estado es visible para el Ponente.

CU15: Enviar Versión Final de Ponencia

- **Actor:** Ponente
- **Precondición:** El Ponente ha iniciado sesión y su ponencia fue aceptada (con o sin cambios sugeridos).
- **Flujo Principal:**
    1. El Ponente recibe la notificación de aceptación (o aceptación con cambios).
    2. Accede a la sección de su ponencia y carga la versión final del archivo PDF, incluyendo ahora los datos de autoría.
- **Postcondición:** La versión final de la ponencia es cargada en el sistema.

CU16: Visualizar Calendario y Noticias

- **Actor:** Ponente, Revisor
- **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    1. El usuario accede a la sección "Calendario de Eventos" o "Noticias".
    2. El sistema muestra el calendario interactivo (día, semana, mes) y/o la lista de noticias relevantes de ProSTEM.
    3. El sistema envía notificaciones de aceptación/confirmación de inscripción a conferencias y recordatorios (un día antes).

- **Postcondición:** El usuario visualiza la información del calendario y noticias, y recibe notificaciones relevantes.

CU17: Ver Historial de Participación y Certificados

- **Actor:** Ponente, Revisor
- **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión en su perfil.
- **Flujo Principal:**
    1. El usuario accede a su "Perfil Personalizado".
    2. Selecciona "Historial de Participación" o "Mis Certificados".
    3. El sistema muestra un listado de su historial en eventos y los certificados disponibles (por ejemplo, como ponente o revisor de conferencias).
    4. El usuario puede descargar los certificados.
- **Postcondición:** El usuario consulta su historial y descarga certificados generados por su rol en conferencias.

---

iii. **Modelo conceptual (del dominio del problema)**

El modelo conceptual incluye las entidades principales del dominio:

- Usuario (con roles: coordinador, ponente, revisor, administrador)
- Conferencias
- Ponencia
- Noticia
- Certificado
- Inscripción

Estas entidades se relacionan a través de asociaciones como: *un usuario se inscribe en múltiples eventos* o *un evento puede tener varias ponencias*.

iv. **Glosario de términos**

- **Conferencia:** Actividad académica o de divulgación organizada por el programa ProSTEM.

- **Ponencia:** Presentación académica realizada en el marco de un congreso o conferencia.

- **Certificado:** Documento digital generado automáticamente que acredita la participación en un evento.

- **Perfil de usuario:** Conjunto de datos asociados a cada participante registrado.

4.1.4 Requerimientos no funcionales

- **Escalabilidad:** La aplicación debe permitir el crecimiento en el número de usuarios y eventos sin degradar su rendimiento.

- **Disponibilidad:** La plataforma debe estar disponible al menos el 95% del tiempo.

- **Seguridad:** Autenticación mediante credenciales únicas, control de roles y protección de datos personales.

- **Usabilidad:** Interfaces intuitivas y consistentes, con soporte en dispositivos móviles.

- **Rendimiento:** El tiempo de respuesta ante una solicitud del usuario no debe superar los 2 segundos en condiciones normales.

- **Mantenibilidad:** Código modular siguiendo buenas prácticas de desarrollo con Angular, Node.js y Firebase.

4.2 Diseño de la plataforma de software

4.2.1 Introducción al diseño de la plataforma de software

El diseño de la aplicación web busca establecer una arquitectura robusta, escalable y segura que permita implementar las funcionalidades requeridas. La solución se basa en una arquitectura de tres capas: **frontend**, **backend** y **base de datos en la nube**, integradas mediante servicios web.

4.2.2 Tareas realizadas para diseñar la plataforma de software

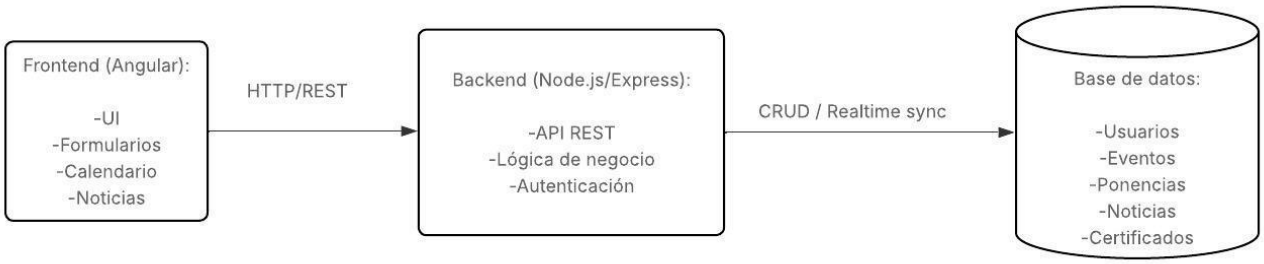
- Diseño de la **arquitectura conceptual** de la solución.
- Definición de subsistemas y módulos principales (gestión de eventos, noticias, usuarios, conferencias y certificados).
- Elaboración de diagramas UML: clases, componentes y casos de uso.
- Modelado de la base de datos en Firebase Firestore.

4.2.3 Resultados obtenidos en el diseño de la plataforma

i. **Arquitectura conceptual de la solución**

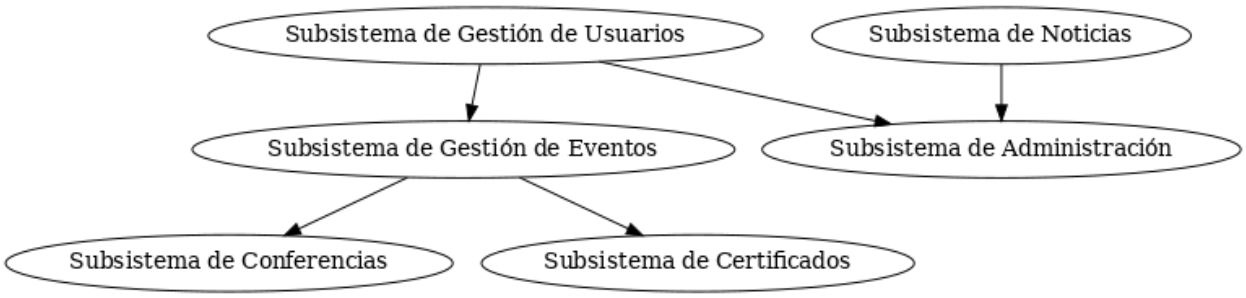
La aplicación se compone de tres capas principales:

- **Capa de presentación (Frontend):** Desarrollada en Angular, incluye la interfaz gráfica de usuario y la comunicación con el backend mediante servicios REST.
- **Capa de negocio (Backend):** Implementada en Node.js con Express, gestiona la lógica de negocio, la validación de datos y la conexión con la base de datos.
- **Capa de datos (Base de datos):** Firebase Firestore, que permite almacenamiento en la nube, consultas rápidas y sincronización en tiempo real.



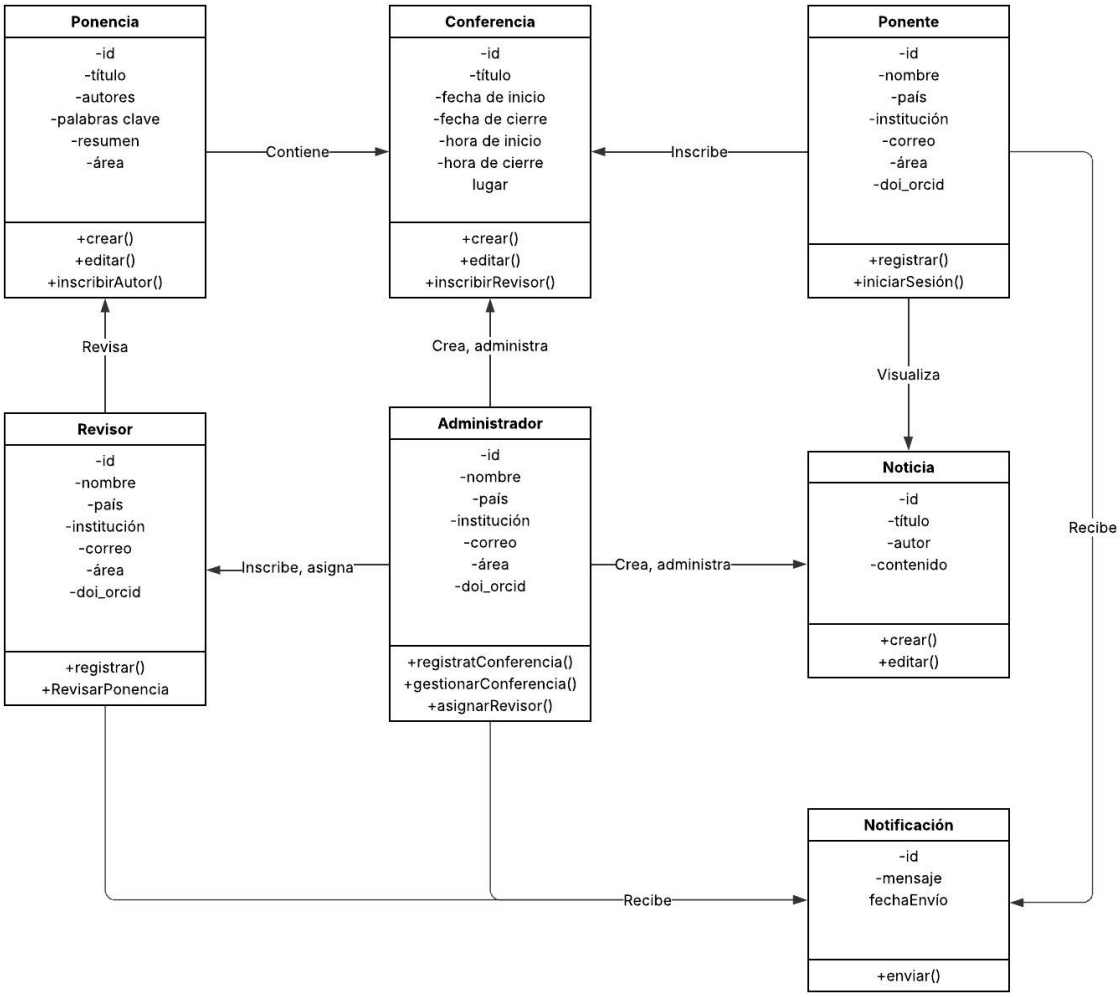
ii. **Modelos de subsistemas**

- **Subsistema de gestión de usuarios** (registro, autenticación, perfiles).
- **Subsistema de gestión de eventos** (creación, inscripción, calendario).
- **Subsistema de noticias** (publicación y consulta).
- **Subsistema de conferencias** (gestión de ponencias, agendas y certificados).
- **Subsistema de administración** (reportes, métricas y control de accesos).



iii. **Diagrama de clases**

Incluye las clases principales: Administrador, Ponente, Revisor, Evento, Ponencia, Noticia,



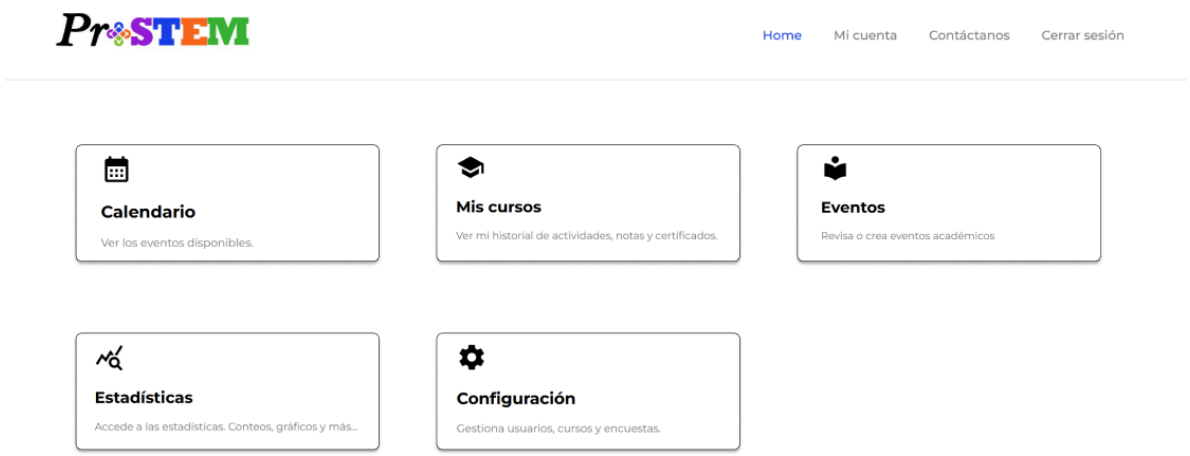
iv. **Interfaces de usuario**

Se diseñaron prototipos de interfaz que incluyen:

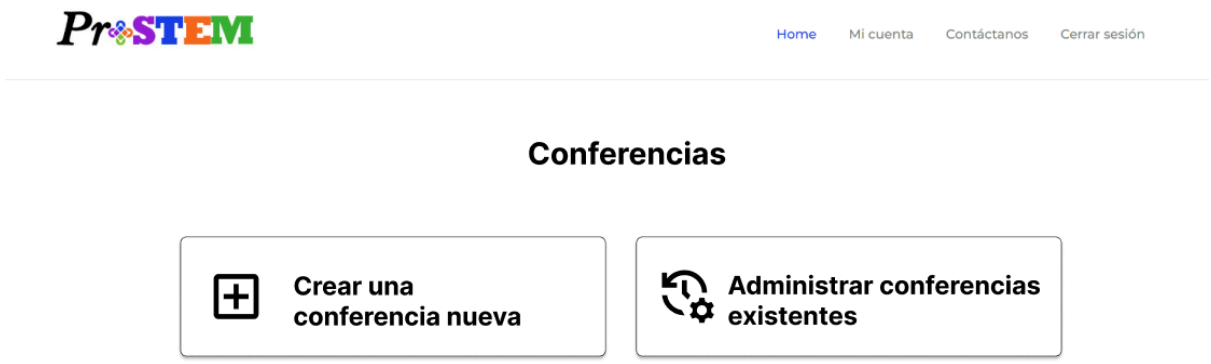
- Pantalla principal
- Calendario interactivo (día, semana, mes).
- Formulario de inscripción a conferencias.

A continuación se muestran las interfaces principales de la aplicación:

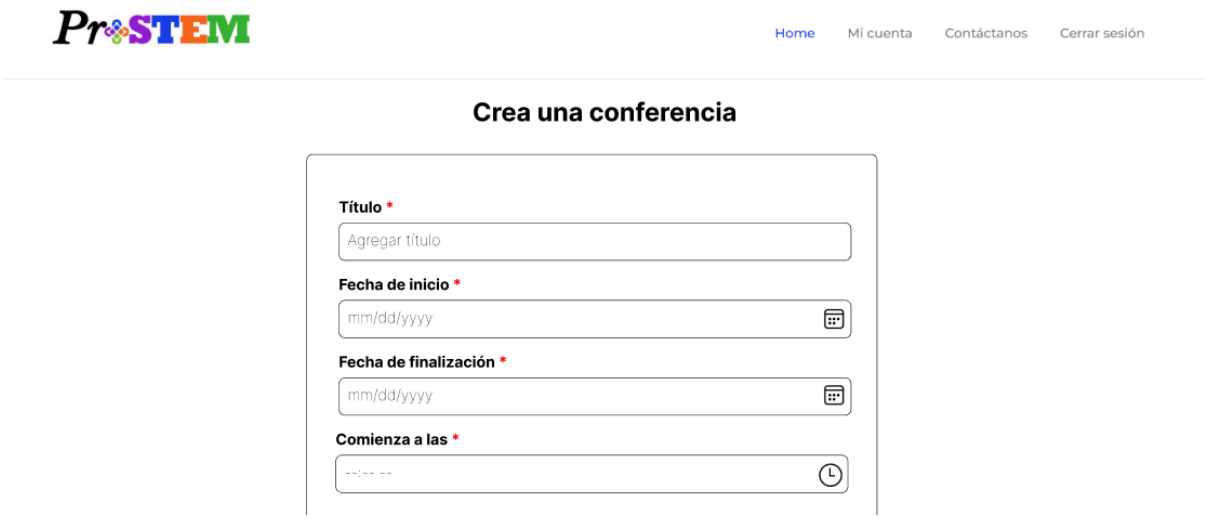
- Pantalla principal:



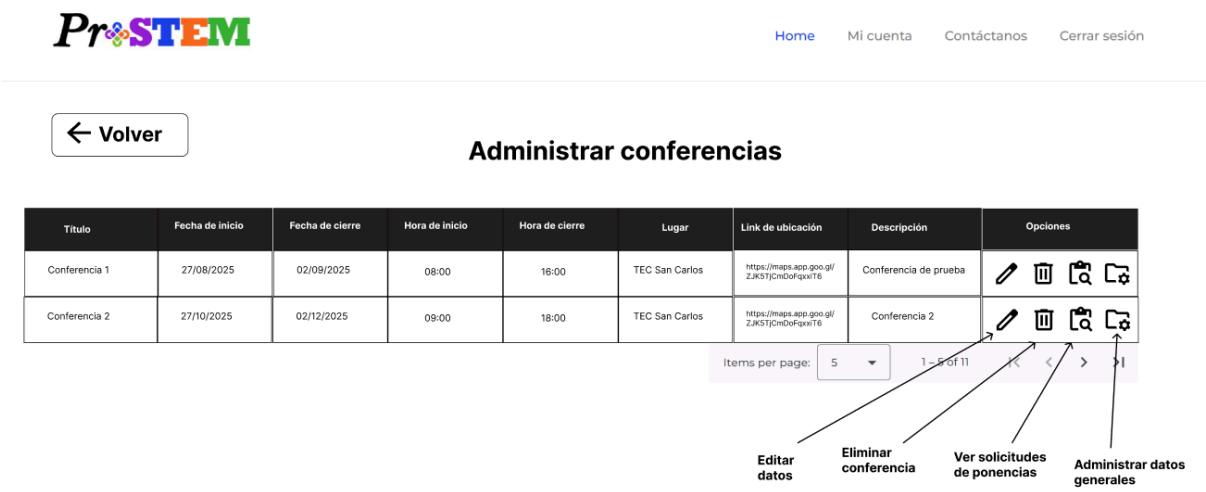
- Sección de conferencias:



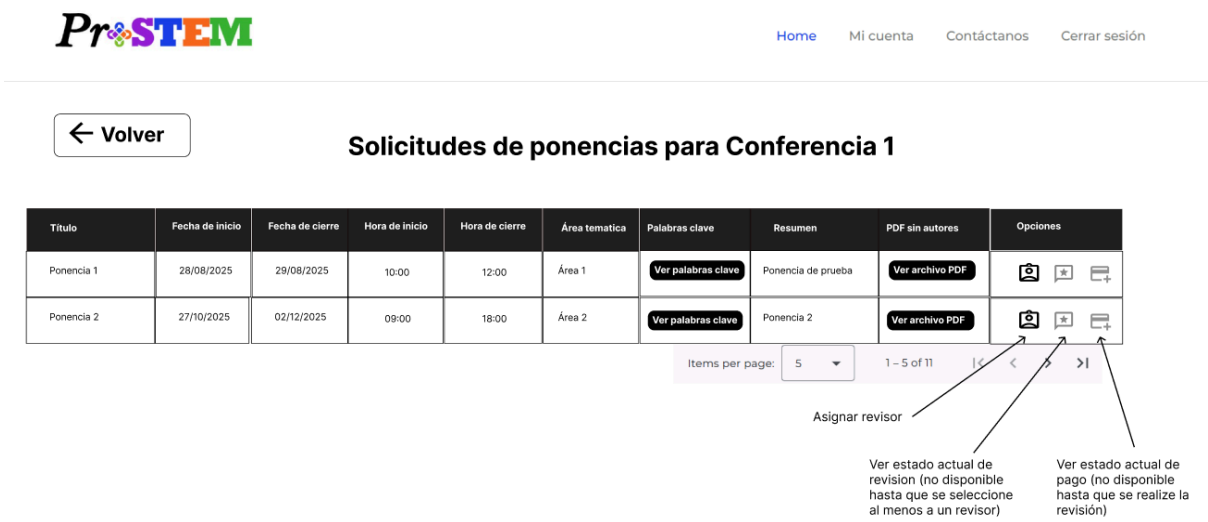
- Creación de conferencias:



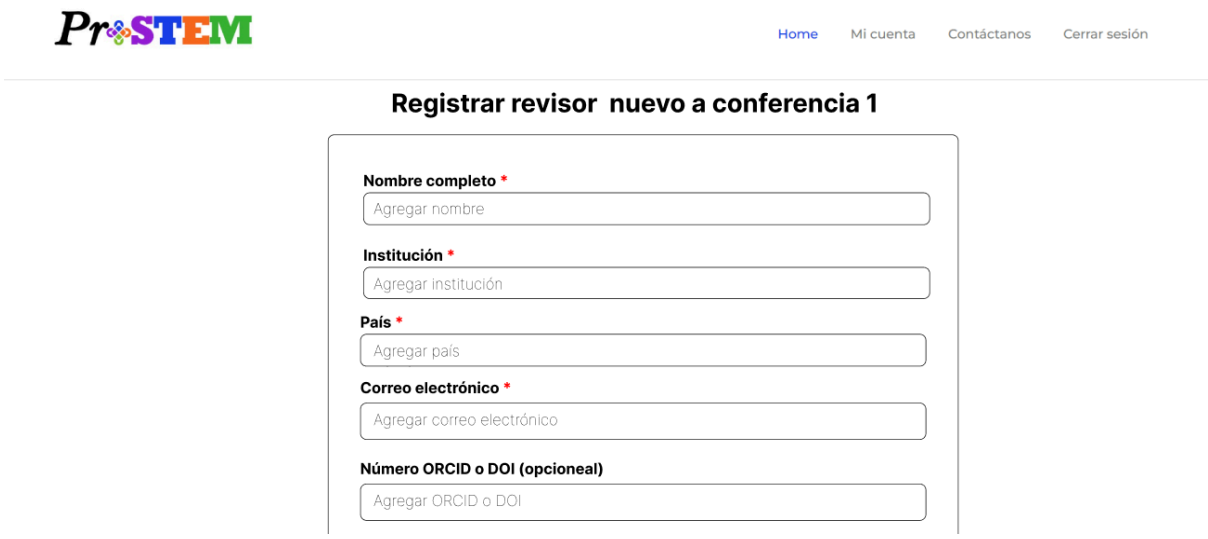
- Administrar conferencias:



- Administrar solicitudes de ponencias:

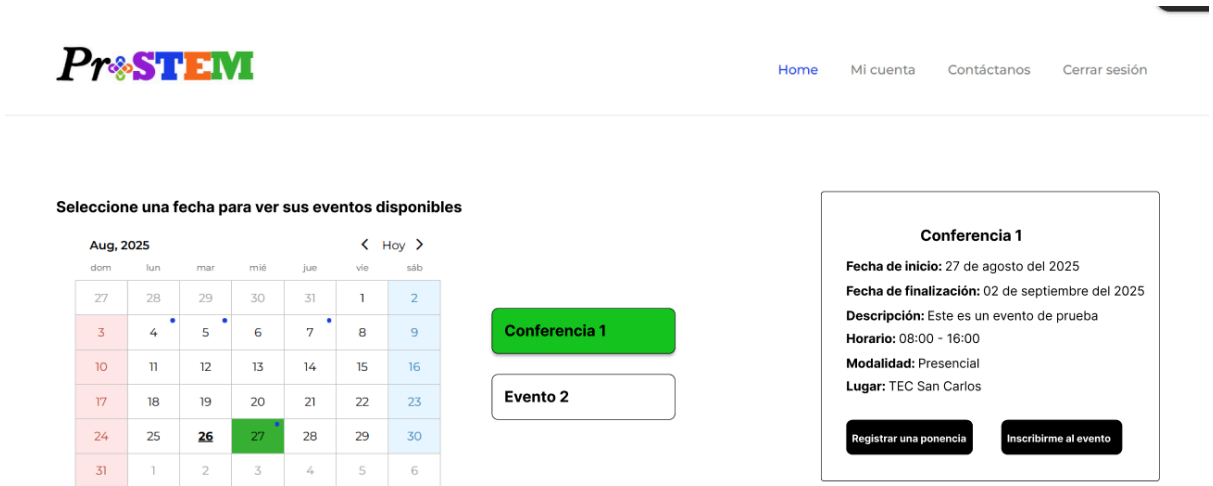


- Registrar revisor:



- Asignar un revisor a una ponencia:

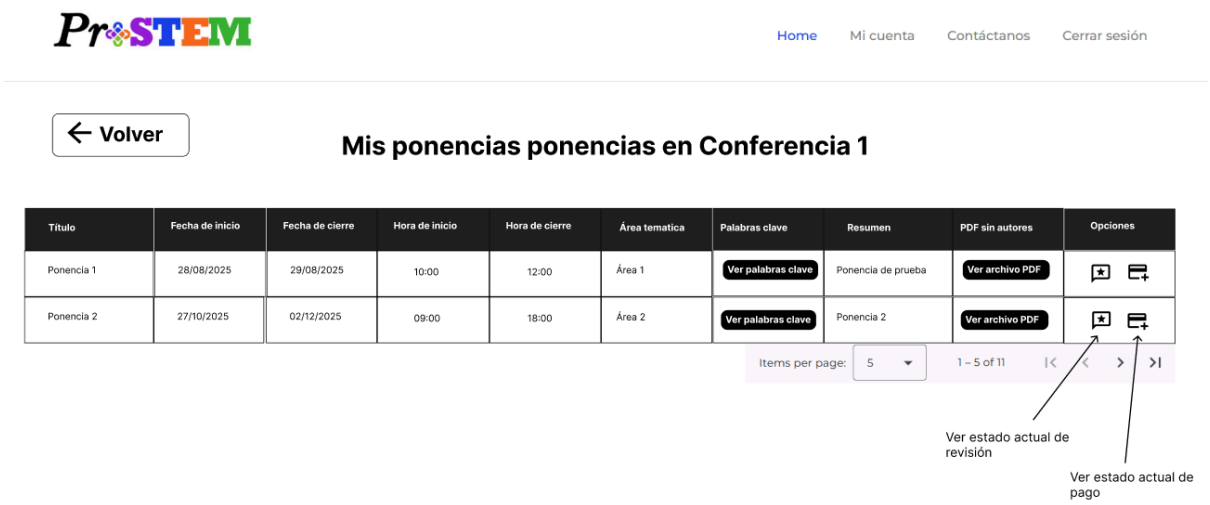
- Visualización del calendario interactivo e inscripción de ponencias a una conferencia:



- Inscripción de una ponencia:

- Revisión de una ponencia:

- Visualización de estado de una ponencia desde la vista del ponente:



v. **Componentes y servicios**

- **Servicios REST** en Node.js para gestión de usuarios, eventos, ponencias y certificados.

- **Componentes Angular** para noticias, calendario, perfiles y formularios de inscripción.

- **Servicios en Firebase** para autenticación, almacenamiento y sincronización de datos.

vi. **Diseño de base de datos**

El modelo de datos en Firestore contempla colecciones como:

usuarios {id: string, nombre: string, institucion: string, pais: string, correo: string, orcid_doi: string, contrasena: string}

conferencias {id: string, fechaInicio: timestamp, fechaCierre: timestamp, horaInicio: string, horaCierre: string, idAdministrador: string, listaPonencias: [id_p1, id_p2, ...], listaRevisores: [id_r1, id_r2, ...], listaAsistentes: [id_a1, id_a2, ...], lugar: string, linkLugar: string, descripcion: string}

ponencias {id: string, autorPrincipal: string, listaCoautores: [id_a1, id_a2, ...], titulo: string, areaTematica: string, palabrasClave: [string], resumen: string,

archivoPDF: string, listaRevisores: [id_r1, id_r2, ...], estadoPago: string, estadoRevision: string}

revisores {id: string, nombre: string, institucion: string, pais: string, correo: string, orcid_doi: string, listaPonenciasAsignadas: [id_p1, id_p2, ...]}

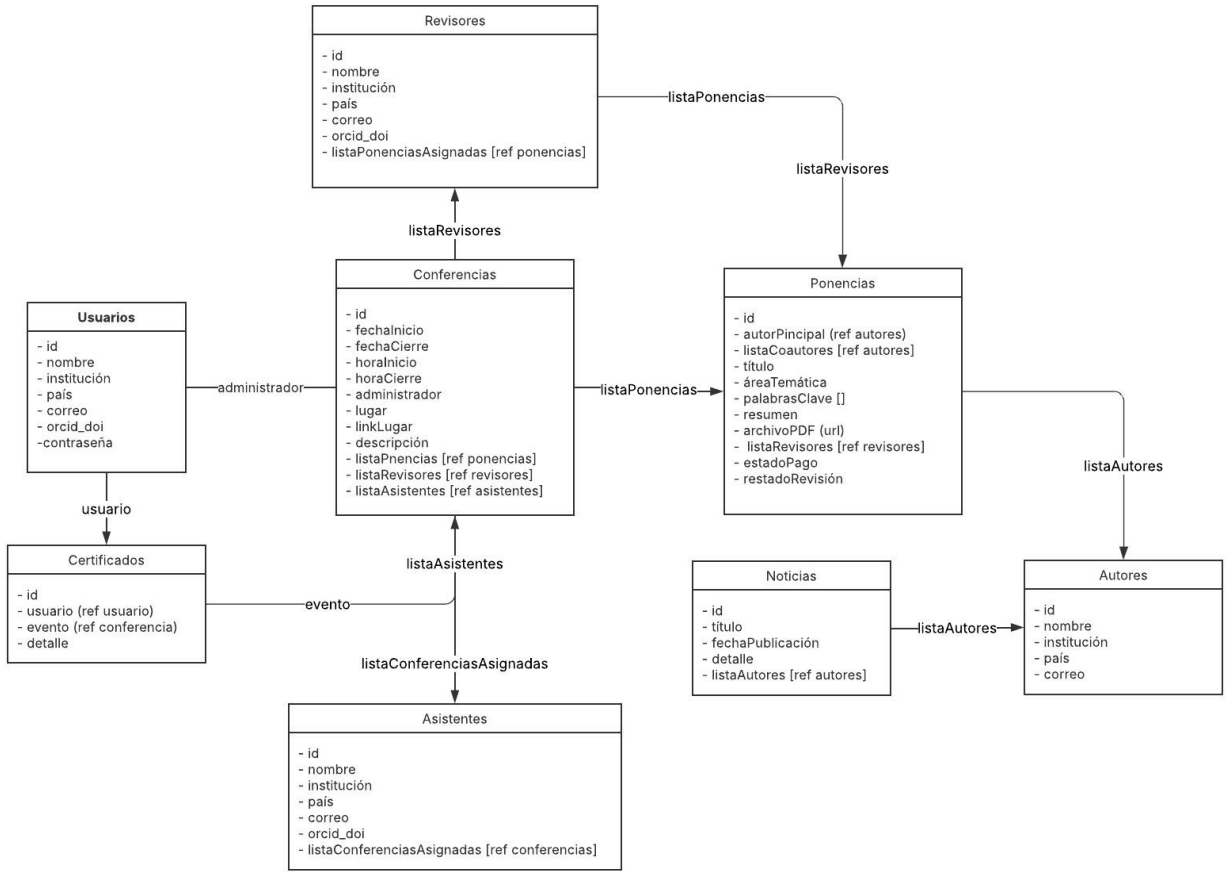
asistentes {id: string, nombre: string, institucion: string, pais: string, correo: string, orcid_doi: string, listaConferenciasAsignadas: [id_c1, id_c2, ...]}

autores {id: string, nombre: string, institucion: string, pais: string, correo: string}

revisiones {id: string, idPonencia: string, listaRevisores: [id_r1, id_r2, ...], listaPreguntas: [string]}

noticias {id: string, titulo: string, fechaPublicacion: timestamp, detalle: string, listaAutores: [id_a1, id_a2, ...]}

certificados {id: string, usuario: string, evento: string, detalle: string}



vii. **Lenguaje de modelado UML**

Los diagramas de casos de uso, clases, componentes y arquitectura fueron elaborados utilizando UML como estándar de modelado, garantizando consistencia en la representación de los diferentes niveles del diseño.

Bibliografía

Instituto Tecnológico de Costa Rica. (s.f.). *Misión y visión institucional*. Recuperado de https://www.tec.ac.cr

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum- guide.html

Mora-Cruz, A., Palos-Sánchez, P., & Murrell-Blanco, L. (2023). E-learning platforms and their impact on university education during the pandemic. *Orion Research Repository – TEC*. https://orion.tec.ac.cr/es/publications/e-learning-platforms-and-their-impact-on-university-education-dur

Shen, F., Roccosalvo, J., Zhang, J., Tian, Y., & Yi, Y. (2023). Online technological STEM education project management. *Education and Information Technologies*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11521-7

Huber, F., Jäger, B., Pllana, S., Hrdlicka, Z., Mettouris, C., Papadopoulos, G. A., Matevc, T., Ocsovszky, Z., Hajdu, E., Gary, C., & Smith, P. (2017). *PUSHING STEM-EDUCATION THROUGH A SOCIAL-MEDIA-BASED CONTEST FORMAT – EXPERIENCES AND LESSONS-LEARNED FROM THE H2020-PROJECT SCICHALLENGE*. arXiv. https://arxiv.org/pdf/1702.0287